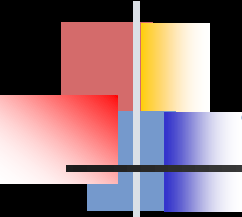


Atributos e Métodos Estáticos

Universidade Católica de Pernambuco
Ciência da Computação

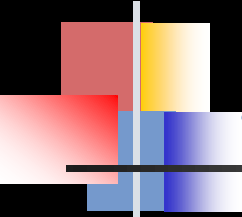
Prof. Márcio Bueno
poonoite@marciobueno.com

Fonte: Material da Prof^a Karina Oliveira



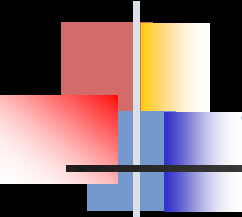
Atributos Estáticos

- **Atributos de instância:** Cada objeto contém em memória um espaço **próprio** reservado para cada um de seus atributos.
- **Atributos estáticos (de classe):** Atributos (dados) que são **compartilhados** por todos os objetos da classe.



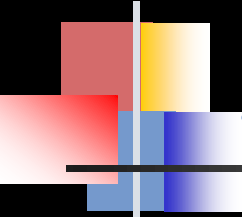
Atributos Estáticos

- Utilizar a palavra-chave *static*
 - Sintaxe da definição:
 - [modif. de visibilidade] `static` <tipo>
<nomeAtributo>;
 - Exemplo:
 - `public static int contador = 0;`



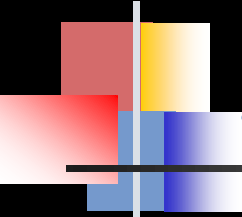
Atributos Estáticos

- As constantes também funcionam como atributos de classe, porém não se permite que seu valor seja alterado.
 - Utilizar as palavras-chave static e final combinadas.
 - Exemplo:
 - `public static final double PI = 3.1415;`



Atributos Estáticos

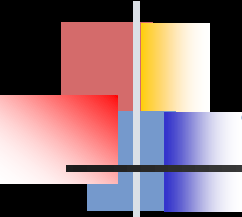
- Para acessar atributos de classe não é necessário instanciar objetos
 - Sintaxe:
 - `NomeDaClasse.atributoDaClasse;`
 - Exemplos:
 - `Circulo.PI;`
 - `Pessoa.contador;`



Atributos Estáticos

■ Exemplo:

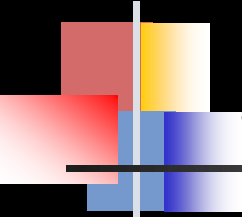
```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private int idade;  
    public static int contador = 0;  
    public Pessoa(String nome, int idade) {  
        this.setNome(nome);  
        this.setIdade(idade);  
        contador++;  
    }  
  
    //Aqui continua a implementação da classe!  
}
```



Atributos Estáticos

■ Exemplo:

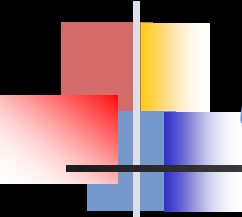
```
public class Aplicacao {  
    public static void main(String[] args) {  
        Pessoa p = null;  
        for (int i = 0; i < 3; i++) {  
            String n = JOptionPane.showInputDialog("Nome:");  
            int id = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Idade:"));  
            p = new Pessoa(n, id);  
            System.out.println(p.getNome());  
            System.out.println(p.getIdade());  
            System.out.println(p.contador);  
        }  
    }  
}
```



Atributos Estáticos

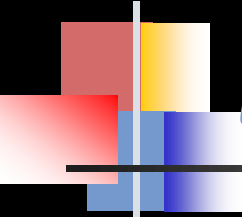
■ Exemplo corrigido (Cont.):

```
public class Aplicacao {  
    public static void main(String[] args) {  
        Pessoa p = null;  
        for (int i = 0; i < 3; i++) {  
            String n = JOptionPane.showInputDialog("Nome:");  
            int id = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Idade:"));  
            p = new Pessoa(n, id);  
            System.out.println(p.getNome());  
            System.out.println(p.getIdade());  
            System.out.println(Pessoa.contador);  
        }  
    }  
}
```



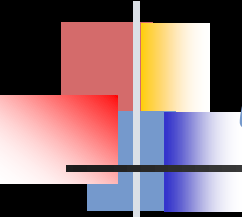
Métodos Estáticos

- Métodos de instância: Métodos que só podem ser acessados através de objetos instanciados.
- Métodos estáticos (de classe): Métodos que são compartilhados por todos os objetos da classe.
- Normalmente, são implementados em classes que apenas oferecem serviços e não guardam estado.
- OBS: Só operam sobre atributos de classe ou sobre parâmetros que eles recebam.



Métodos Estáticos

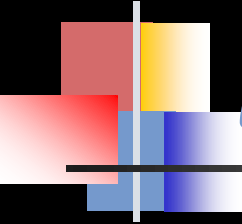
- Utilizar a palavra-chave *static*
 - Sintaxe da definição:
 - [modif. de visibilidade] `static <tipoRetorno>`
`<nomeMetodo>(<parâmetros>) { ... }`
 - Exemplo:
 - `public static double pow(double x, double y);`
`// classe Math`



Métodos Estáticos - Exemplo 1:

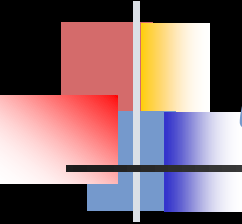
```
public class ConstantesMatematicas {  
    public static final double PI = 3.14;  
}
```

```
public class CalculosMatematicos {  
    public static int soma(int a, int b) {  
        return (a + b);  
    }  
    public static double areaCirculo(double r) {  
        return (ConstantesMatematicas.PI * r * r);  
    }  
}
```



Métodos Estáticos - Exemplo 1:

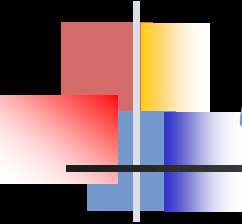
```
public class Aplicacao {  
    public static void main(String[ ] args) {  
        int valor = CalculosMatematicos.soma(2, 3);  
        System.out.println("Soma =" + valor);  
  
        double area = CalculosMatematicos.areaCirculo(2);  
        System.out.println("Área Círculo =" + area);  
    }  
}
```



Métodos Estáticos - Exemplo 2:

```
public class Aplicacao {  
    public static void main(String[ ] args) {  
        Pessoa p = new Pessoa("João", 30);  
        Aplicacao.imprime(p);  
    }  
    public static void imprime(Pessoa pes) {  
        System.out.println("Nome = " + pes.getNome());  
        System.out.println("Idade = " + pes.getIdade());  
    }  
}
```

OU...



Métodos Estáticos - Exemplo 2:

```
public class Aplicacao {  
    public static void main(String[ ] args) {  
        Pessoa p = new Pessoa("João", 30);  
        imprime(p);  
    }  
    public static void imprime(Pessoa pes) {  
        System.out.println("Nome = " + pes.getNome());  
        System.out.println("Idade = " + pes.getIdade());  
    }  
}
```

Porque o método `imprime()` pertence à própria classe.